Tecnológico Nacional de México
Campus Felipe Carrillo Puerto

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Asignatura
GRAFICACIÓN

Tema
Graficación 2D

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
2.2 Proyecto

Profesor
Paloma Gongora Sabido

Alumno (s):
Javier Leonardo Tun Ek

(ISC-3B)

Felipe Carrillo Puerto a 16 de 10 de 2026

```
let imagen1;
let imagen2;
let cargada = false;
let errorCarga = false;
let flores = [];
let calaveritaSaluda = false;
let luzActiva = true;

const ESCENA_W = 900;
const ESCENA_H = 650;

let velas = [
  { x: 185, y: 455, tam: 0.8, encendida: true },
  { x: 715, y: 455, tam: 0.8, encendida: true },
  { x: 450, y: 340, tam: 0.65, encendida: true }
];

function setup() {
  cargarImagenes();
  createCanvas(windowWidth, windowHeight);
  angleMode(RADIANS);
  textFont("monospace");

  for (let i = 0; i < 18; i++) {
    flores.push({
      x: random(ESCENA_W),
      y: random(80, 580),
      tam: random(0.5, 1),
      velocidad: random(0.4, 1.2),
      giro: random(TWO_PI)
    });
  }
}

function draw() {

  background(0, 0, 0);


  let escala = min(width / ESCENA_W, height / ESCENA_H);
  let offsetX = (width - ESCENA_W * escala) / 2;
  let offsetY = (height - ESCENA_H * escala) / 2;

  push();
  translate(offsetX, offsetY);
  scale(escala);

  dibujarEstrellas();
  dibujarPapelPicado();
  dibujarPared();
  dibujarAltar();
  dibujarFloresFlotantes();

  for (let v of velas) {
    dibujarVeladora(v);
  }

  dibujarMonitor(330, 275);
   if (imagen1) {
  image(imagen1, 270, 240, 115, 55);
}
  dibujarServidor(565, 300);
  if (imagen2) {
  image(imagen2, 530, 200, 60, 50);
}
```

¡PACIO 30% LIBRE DE STICO Y SOLO USO

```
  // CALAVERITAS
  push();
  translate(245, 375 + sin(frameCount * 0.05) * 4);
  rotate(sin(frameCount * 0.035) * 0.08);
  dibujarCalaveritaLocal(0, 0, 0);
  pop();

  push();
  translate(655, 375 + sin(frameCount * 0.05 + 1) * 4);
  rotate(
    calaveritaSaluda
      ? sin(frameCount * 0.12) * 0.12
      : sin(frameCount * 0.035 + 1) * 0.06
  );
  dibujarCalaveritaLocal(0, 0, 1);
  pop();

  dibujarMicrochip(450, 525);

  if (luzActiva) {
    dibujarLuzInteractiva(offsetX, offsetY, escala);
  }

  dibujarTexto();

  pop();
}
```

```
// Mouse
function mousePressed() {
  let escala = min(width / ESCENA_W, height / ESCENA_H);
  let offsetX = (width - ESCENA_W * escala) / 2;
  let offsetY = (height - ESCENA_H * escala) / 2;

  let mx = (mouseX - offsetX) / escala;
  let my = (mouseY - offsetY) / escala;

  for (let v of velas) {
    let ancho = 42 * v.tam;
    let izquierda = v.x - ancho;
    let derecha = v.x + ancho;
    let arriba = v.y - 35 * v.tam;
    let abajo = v.y + 45 * v.tam;

    if (
      mx >= izquierda &&
      mx <= derecha &&
      my >= arriba &&
      my <= abajo
    ) {
      v.encendida = !v.encendida;
      return false;
    }
  }

  calaveritaSaluda = !calaveritaSaluda;
  luzActiva = !luzActiva;

  return false;
}
```

```
// Adaptacion Al Tamaño De La Ventana
function windowResized() {
  resizeCanvas(windowWidth, windowHeight);
}

// Estrellas
function dibujarEstrellas() {
  noStroke();

  for (let i = 0; i < 55; i++) {
    let x = (i * 137 + 35) % ESCENA_W;
    let y = (i * 71 + 20) % 220;

    fill(255, 210, 120, 140);
    circle(
      x,
      y,
      2 + sin(frameCount * 0.04 + i) * 1.2
    );
  }
// animacion del papel picado
function dibujarPapelPicado() {
  let colores = [
    color(240, 65, 100),
    color(40, 190, 160),
    color(255, 180, 40),
    color(150, 90, 220)
  ];
  stroke(220, 180, 120);
  strokeWeight(2);
  line(0, 35, ESCENA_W, 35);

  for (let i = 0; i < 9; i++)
  {
    let x = 15 + i * 105;

  push();
  //papel picado (cosas de arriba)
    translate(x, 37);
    rotate(sin(frameCount * 0.025 + i) * 0.08);

    noStroke();
    fill(colores[i % colores.length]);
    rect(0, 0, 75, 50);

    fill(255, 230, 180);
    circle(37, 22, 12);
    circle(15, 12, 5);
    circle(60, 12, 5);
    triangle(28, 47, 38, 35, 48, 47);

    pop();
  }
}
```

```
// pared
function dibujarPared() {
  noStroke();
  fill(20, 20, 20);
  rect(50, 220, 800,300);

  for (let x of [45, 855]) {
    fill(91, 52, 55);
    rect(x - 12, 220, 24, 300);

    fill(255, 150, 40);
    rect(x - 16, 220, 32, 7);
  }

  fill(35, 25, 43);
  rect(0, 585, ESCENA_W, 65);

  stroke(100, 65, 70);
  strokeWeight(1);

  for (let x = 0; x < ESCENA_W; x += 45) {
    line(x, 585, x - 20, 650);
  }

  noStroke();
}
```

```
// Altar, Decoracion
function dibujarAltar() {
  noStroke();


  fill(105, 48, 43);
  rect(95, 500, 710, 85);

  fill(225, 139, 51);
  rect(95, 500, 710, 8);


  fill(130, 60, 46);
  rect(145, 420, 610, 80);

  fill(255, 178, 55);
  rect(145, 420, 610, 7);


  fill(105, 48, 43);
  rect(205, 350, 490, 70);

  fill(255, 190, 70);
  rect(205, 350, 490, 7);


  fill(245, 205, 160);
  rect(95, 510, 710, 5);
  rect(145, 430, 610, 4);
  rect(205, 360,490, 4);


  for (let x = 110; x < 800; x += 38) {
    flor(x, 496, 0.48, frameCount * 0.01);
    flor(x, 416, 0.38, -frameCount * 0.01);
  }
```

```
250   fill(45, 32, 45);
251   rect(390, 365, 120, 45);
252
253   stroke(255, 180, 70);
254   strokeWeight(3);
255   noFill();
256   rect(390, 365, 120, 45);
257
258   noStroke();
259   fill(255, 220, 160);
260   textAlign(CENTER, CENTER);
261   textSize(15);
262   text("EN MEMORIA", 450, 378);
263   text("DE QUIENES", 450, 390);
264   text("NOS INSPIRAN", 450, 401);
265
266
267   fill(245, 220, 175);
268   rect(105, 550, 690, 28);
269
270   stroke(190, 45, 80);
271   strokeWeight(3);
272   line(105, 550, 795, 550);
273   line(105, 578, 795, 578);
274
275   stroke(190, 45, 80);
276   strokeWeight(3);
277   line(165, 450, 735, 450);
278   line(165, 480, 735, 480);
279   fill(245, 220, 175);
280   rect(165, 450, 580, 28);
```

```
282   // Bordado
283   for (let x = 115; x < 790; x += 28) {
284     noStroke();
285
286     fill(210, 55, 90);
287     triangle(x, 555, x + 10, 565, x + 20, 555);
288
289     fill(40, 145, 105);
290     circle(x + 10, 570, 5);
291     }
292     for (let x = 175; x < 730; x += 28) {
293     noStroke();
294     fill(210, 55, 90);
295     triangle(x, 455, x + 10, 465, x + 20, 455);
296
297     fill(40, 145, 105);
298     circle(x + 10, 470, 5);
```

```
301
302   // Panes y frutas
303   dibujarPanMuerto(275, 557);
304   dibujarPanMuerto(625, 557);
305   dibujarFrutero(365, 558);
306   dibujarFrutero(535, 558);
307 }
308
309 // Flor de cepasuchil?
310 function flor(x, y, tam, angulo) {
311   push();
312   translate(x, y);
313   rotate(angulo);
314   scale(tam);
315
316   noStroke();
317
318   for (let i = 0; i < 12; i++) {
319     push();
320     rotate(TWO_PI * i / 12);
321
322     fill(255, 130 + (i % 3) * 25, 15);
323     ellipse(0, -13, 10, 21);
324
325     pop();
326   }
327
328   fill(120, 60, 15);
329   circle(0, 0, 12);
330
331   pop();
332 }
334 // flores volando
335 function dibujarFloresFlotantes() {
336   for (let f of flores) {
337     f.y -= f.velocidad * 0.35;
338
339     if (f.y < 55) {
340       f.y = ESCENA_H - 20;
341       f.x = random(ESCENA_W);
342     }
343
344     f.giro += 0.015;
345
346     flor(
347       f.x + sin(frameCount * 0.02 + f.x) * 12,
348       f.y,
349       f.tam,
350       f.giro
351     );
352   }
353 }
```

```
// Velas y Vaso
function dibujarVeladora(v) {
  push();
  translate(v.x, v.y);
  scale(v.tam);

  if (v.encendida) {
    noStroke();

    for (let r = 65; r > 5; r -= 10) {
      fill(255, 130, 25, map(r, 65, 5, 4, 22));
      circle(0, -13, r);
    }
  }
  noStroke();
  fill(235, 210, 175);
  rect(-15, 0, 30, 38, 4);

  fill(255, 238, 190);
  rect(-10, 5, 20, 28, 3);


  fill(255, 255, 45);
  rect(-19, 35, 38, 6, 2);

  if (v.encendida) {
    push();

    translate(0, -10);

    let pulso = 1 + sin(frameCount * 0.2 + v.x) * 0.13;
    scale(
      pulso,
      1 + sin(frameCount * 0.27 + v.x) * 0.2
    );
    noStroke();

    fill(255, 90, 10, 70);
    ellipse(0, -5, 42, 55);

    fill(255, 120, 15);
    ellipse(0, -5, 19, 32);

    fill(255, 225, 90);
    ellipse(0, -3, 9, 19);

    pop();
  }
    else {
    noFill();
    stroke(175, 175, 190, 100);
    strokeWeight(1.5);

    let humo = sin(frameCount * 0.04 + v.x) * 3;
    arc(humo, -9, 8, 13, PI, TWO_PI);
  }

  pop();
}
```

```
// MONITOR y logo
function dibujarMonitor(x, y) {
  push();
  translate(x, y);

  fill(12, 22, 32);
  stroke(70, 200, 180);
  strokeWeight(3);
  rect(-65, -45, 130, 80, 5);

  noStroke();
  fill(40, 75, 85);
  rect(-57, -37, 114, 64);

  textAlign(LEFT, TOP);
  textSize(8);


  fill(90, 100, 110);
  rect(-8, 35, 16, 14);
  rect(-28, 48, 56, 6);

  pop();
}

async function cargarImagenes() {
  try {
    imagen1 = await loadImage("logo2.jpeg");
    imagen2 = await loadImage("logo1.jpeg");
    console.log("Imagen cargada correctamente");
  } catch (error) {
    console.error("Error al cargar logo2.jpeg:", error);
  }
}
```

```
// Gabinete de Servidores
function dibujarServidor(x, y) {
  push();
  translate(x, y);

  fill(35, 42, 53);
  stroke(120, 130, 150);
  strokeWeight(2);
  rect(-38, -45, 76, 105, 4);

  for (let i = 0; i < 4; i++) {
    let yy = -35 + i * 23;

    noStroke();
    fill(60, 75, 88);
    rect(-30, yy, 60, 17, 2);

    for (let j = 0; j < 4; j++) {
      fill(
        j % 2 === 0
          ? color(50, 255, 150)
          : color(70, 180, 255)
      );

      circle(-22 + j * 12, yy + 8, 4);
    }

    stroke(130, 150, 165);

    for (let j = 0; j < 4; j++) {
      line(12 + j * 4, yy + 4, 12 + j * 4, yy + 13);
    }
  }

  pop();
}
```

```
// Calaveras Con Hipil
function dibujarCalaveritaLocal(x, y, estilo) {
  push();
  translate(x, y);

  // Cabeza
  noStroke();
  fill(235, 220, 190);
  ellipse(0, 0, 39, 36);

  fill(65, 35, 35);
  arc(0, -9, 41, 24, PI, TWO_PI);

  flor(-13, -15, 0.2, frameCount );
  flor(12, -15, 0.2, -frameCount );

  noStroke();
  fill(55, 30, 40);
  ellipse(-9, -3, 10, 13);
  ellipse(9, -3, 10, 13);

  fill(255, 170, 80);
  circle(-9, -3, 3);
  circle(9, -3, 3);

  fill(70, 35, 40);
  triangle(-3, 5, 3, 5, 0, 10);

  stroke(70, 35, 40);
  strokeWeight(2);
  line(-9, 12, 9, 12);

  for (let i = -5; i <= 5; i += 5) {
    line(i, 10, i, 14);
  }
```

```
  // Hipil,Bordado del cuello ,Flores bordadas
  noStroke();
  fill(245, 235, 210);

  beginShape();
  vertex(-12, 18);
  vertex(-17, 25);
  vertex(-25, 54);
  vertex(25, 54);
  vertex(17, 25);
  vertex(12, 18);
  endShape(CLOSE);


  fill(255, 248, 225);
  ellipse(0, 22, 23, 12);


  noFill();
  strokeWeight(2);

  let coloresBordado = [
    color(220, 45, 85),
    color(255, 150, 35),
    color(45, 160, 115),
    color(140, 75, 190)
  ];

  for (let i = 0; i < 4; i++) {
    stroke(coloresBordado[(i + estilo) % coloresBordado.length]);
    arc(0, 22, 12 + i * 4, 7 + i * 2, 0, PI);
  }
```

```
  noStroke();

  for (let i = 0; i < 3; i++) {
    let fx = (i - 1) * 12;
    let fy = 34 + (i % 2) * 9;

    flor(fx, fy, 0.24, i * 0.5);
  }
```

```
// Borde inferior parte del hipil
stroke(210, 65, 100);
strokeWeight(2);
line(-23, 51, 23, 51);

stroke(255, 165, 45);
line(-20, 55, 20, 55);
  // Brazos que saluda
  push();
  translate(12, 24);
  rotate(sin(frameCount * 0.12 + x) * 0.7 - 0.1);

  stroke(235, 220, 190);
  strokeWeight(7);
  line(0, 0, 20, -3);

  noStroke();
  fill(235, 220, 190);
  circle(22, -3, 9);

  pop();


  stroke(235, 220, 190);
  strokeWeight(6);
  line(-12, 25, -20, 37);


  noStroke();
  fill(235, 220, 190);
  ellipse(-8, 57, 12, 6);
```

```
//microchip
function dibujarMicrochip(x, y) {
  push();
  translate(x, y);
  rotate(sin(frameCount * 0.025) * 0.04);

  stroke(70, 220, 190);
  strokeWeight(3);

  for (let i = -2; i <= 2; i++) {
    line(-25, i * 9, -38, i * 9);
    line(25, i * 9, 38, i * 9);
    line(i * 9, -25, i * 9, -38);
    line(i * 9, 25, i * 9, 38);
  }

  stroke(255, 190, 70);
  strokeWeight(3);
  fill(30, 45, 55);
  rect(-25, -25, 50, 50, 5);

  noStroke();
  fill(80, 255, 190);
  textAlign(CENTER, CENTER);
  textSize(11);
  text("ISC", 0, -4);

  textSize(7);
  text("0101", 0, 9);

  pop();
}
```

```
//luz del mause
function dibujarLuzInteractiva(offsetX, offsetY, escala) {
  let mx = (mouseX - offsetX) / escala;
  let my = (mouseY - offsetY) / escala;

  noStroke();

  for (let r = 180; r > 0; r -= 12) {
    fill(255, 153, 0, map(r, 120,30, 2, 20));
    ellipse(mx, my, r * 2);
  }
}
```

```
//texto inicio y final
function dibujarTexto() {
  textAlign(CENTER, CENTER);
  noStroke();

   fill(25, 210, 190);
  textSize(12);
  text(
    "TecNM - Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto",
    ESCENA_W / 2,160);


  fill(255, 190, 75);
  textSize(25);
  text(
    "ALTAR DIGITAL DE FINADOS (JANAL PIXÁN)",
    ESCENA_W / 2,10);

  fill(255, 2255, 255);
  textSize(13);
  text(
    "TRADICIÓN · MEMORIA · TECNOLOGÍA",
    ESCENA_W / 2,105);

  fill(110, 255, 200);
  textSize(12);
  text(
    "INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES (ISC)",
    ESCENA_W / 2,135);

  fill(255, 220, 150);
  textSize(11);
  text(
    "HAZ CLIC SOBRE UNA VELA PARA PRENDERLA O APAGARLA",
    ESCENA_W / 2,
    620);

  fill(255, 220, 150);
  textSize(11);
  text(
    "HAZ CLIC PARA APAGAR Y PRENDER EL COLOR DEL CURSOR",
    ESCENA_W / 2,640);

  fill(25, 210, 190);
  textSize(12);
  text(
    "TecNM - Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto",
    ESCENA_W / 2,600);

    fill(204, 255, 255);
  textSize(12);
  text(
    "Created By",
    ESCENA_W / 13,610);

  fill(204, 255, 255);
  textSize(12);
  text(
    "JavierLeonardoTunEk",
    ESCENA_W / 12,625);
  fill(204, 255, 255);
  textSize(12);
  text(
    "ISC-B3",
    ESCENA_W / 12,640);

}
```

```
  //pan de muerto
function dibujarPanMuerto(x, y) {
  push();
  translate(x, y);

  noStroke();
  fill(190, 105, 48);
  ellipse(0, 0, 42, 23);

  fill(245, 195, 120);
  ellipse(0, -3, 36, 18);

  stroke(245, 215, 165);
  strokeWeight(4);
  line(-10, -3, 10, -3);
  line(0, -9, 0, 5);

  pop();
}
//tutero
function dibujarFrutero(x, y) {
  push();
  translate(x, y);

  noStroke();
  fill(225, 185, 130);
  ellipse(0, 5, 48, 12);

  fill(210, 40, 50);
  circle(-12, -4, 13);
  circle(0, -8, 14);
  circle(12, -4, 13);

  fill(255, 155, 30);
  circle(-6, 0, 11);
  circle(7, 0, 11);

  fill(50, 145, 60);
  ellipse(0, -16, 6, 11);

  pop();
}
```



Video de demostración

CLICK AQUI

Preguntas:

1. ¿Cómo funciona translate(x, y) para cambiar el punto donde gira un objeto?

La función **translate(x, y)** desplaza el origen del sistema de coordenadas a una nueva posición. Esto permite que un objeto gire tomando como referencia ese nuevo punto, en lugar del centro original de la pantalla.

2. ¿Por qué es indispensable usar push() y pop() como "escudos" cuando dibujamos más de una figura animada?

Porque **push()** guarda el estado actual de las transformaciones y **pop()** lo restaura. De esta manera, los movimientos, las rotaciones y los cambios de tamaño de una figura no afectan a las demás.

3. ¿Qué diferencia hay entre usar scale(0.5) antes o después de un translate()?

Usar **scale(0.5)** antes de **traslate()** hace que el desplazamiento se vea afectado por la escala y hace que sea que sea de menor tamaño

Usar **traslate()** antes de **scale(0.5)** hace que primero se desplace el origen sin modificarse y después se reduce el tamaño del objeto manteniendo el desplazamiento ya realizado

4. ¿De qué manera variables como mouseX, mouseY, frameCount, width y height te ayudan a dar vida e interactividad a tus objetos?

Estas variables permiten que los objetos respondan al usuario y al tamaño de la pantalla.

5. ¿Qué sucede cuando agregas windowResized() y cómo evita que tu dibujo se corte al cambiar la pantalla?

La función **windowResized**() se ejecuta cuando cambia el tamaño de la ventana del navegador. Si utilizamos **resizeCanvas(windowWidth, windowHeight),** el lienzo se ajusta al nuevo tamaño de la ventana.

Esto ayuda a evitar que el dibujo quede cortado o que una parte del lienzo no sea visible cuando cambiamos el tamaño de la pantalla.